

Procedimientos de Ortopedia

SEMANA 4

Alteraciones de Miembros inferiores

TEMARIO:



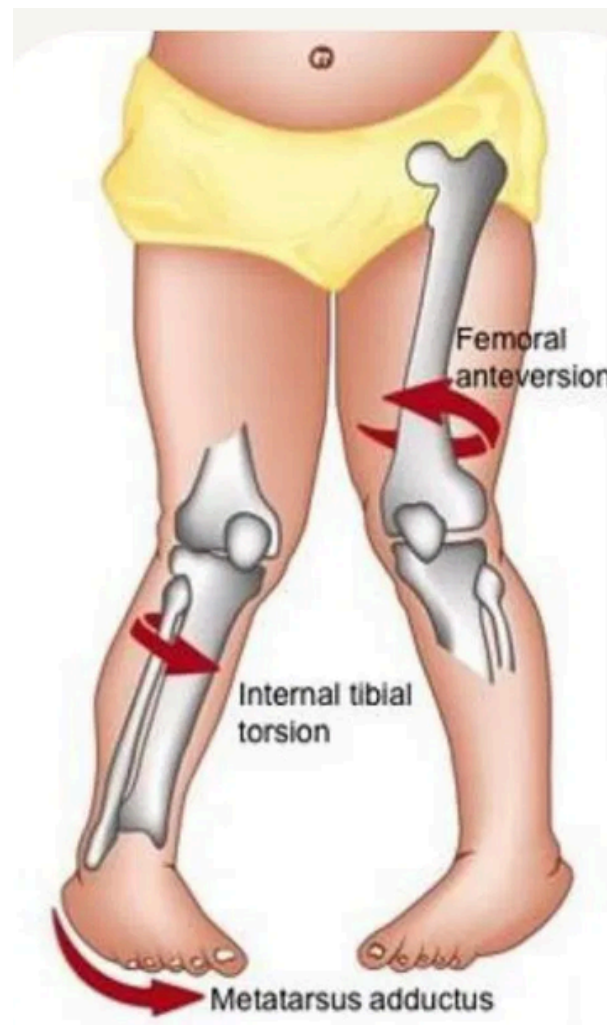
Alteraciones de Miembros inferiores:
Anteversión femoral, torsión femoral,
torsión tibial

- Patogenia
- Tratamiento Ortopédico
- Tratamiento Rehabilitador

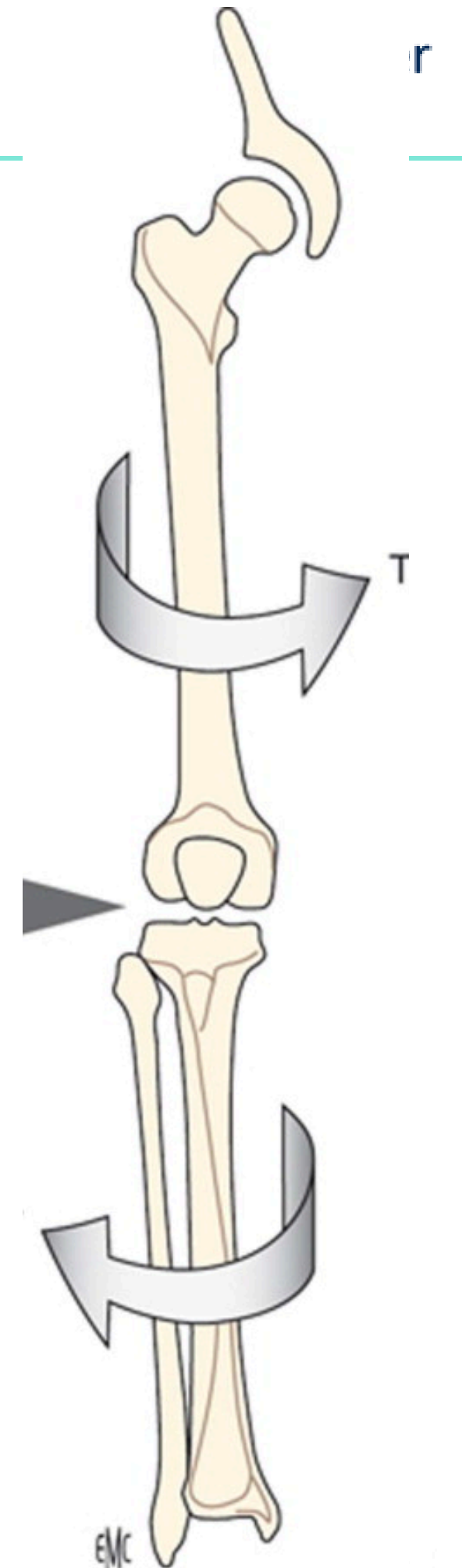
DEFORMIDADES TORSIONALES DE LOS MIEMBROS INFERIORES

Torsión

Deformación experimentada por un hueso largo en crecimiento **alrededor de su eje longitudinal**, alterando el patrón normal de crecimiento en la placa epifisaria, como respuesta a la **acción de fuerzas rotacionales transversales**.



Se ven reflejados en el caminar de los niños con la punta de los pies dirigidos hacia dentro o hacia afuera.



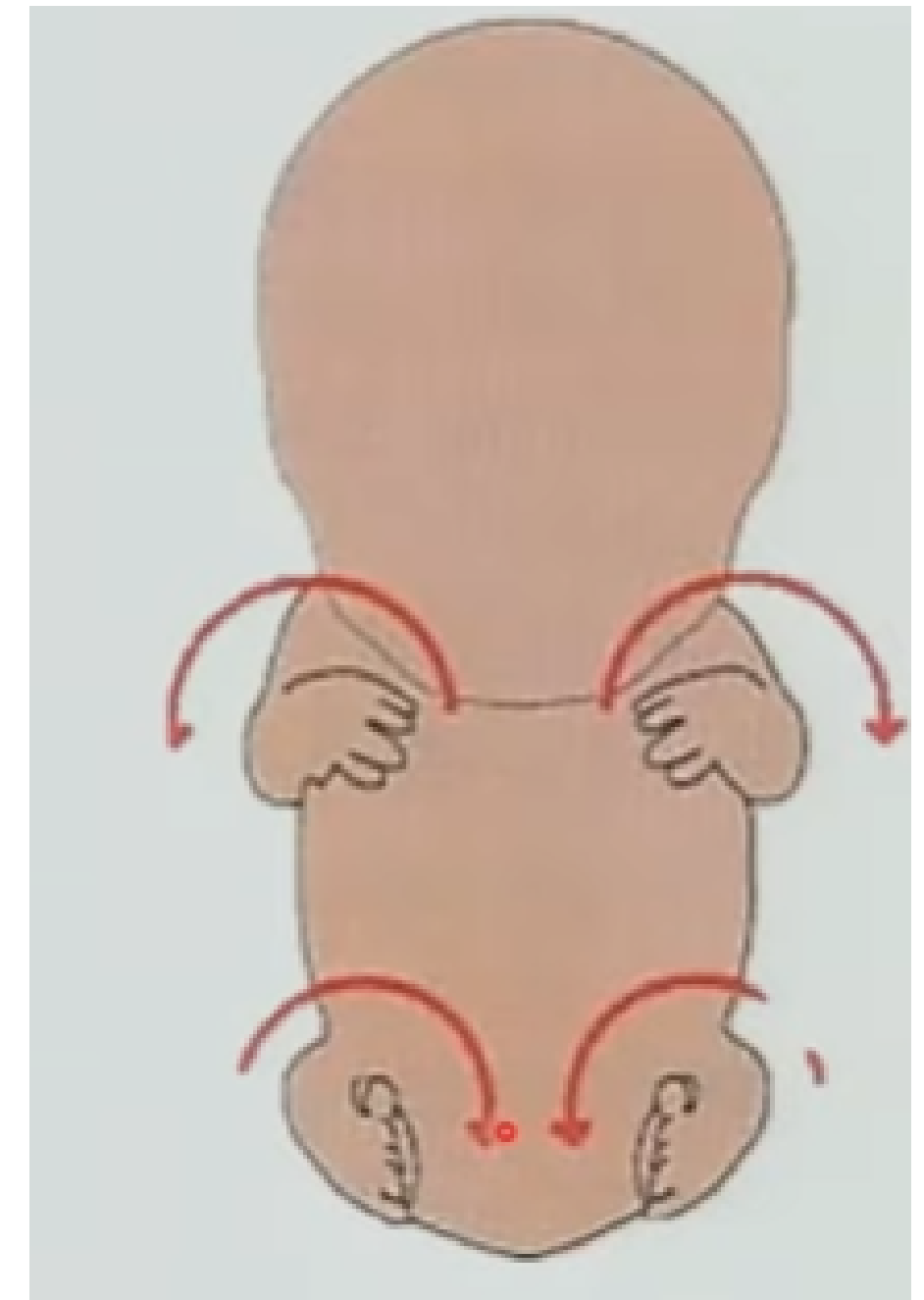
DEFORMIDADES TORSIONALES DE LOS MIEMBROS INFERIORES

Los miembros inferiores a lo largo de su maduración sufren desde la época embrionaria, torsiones y detorsiones cuya cronología puede modificarse y adquiere aspectos patológicos (torsión).

-La rotación. Es un movimiento corporal en el plano transversal alrededor del eje vertical.

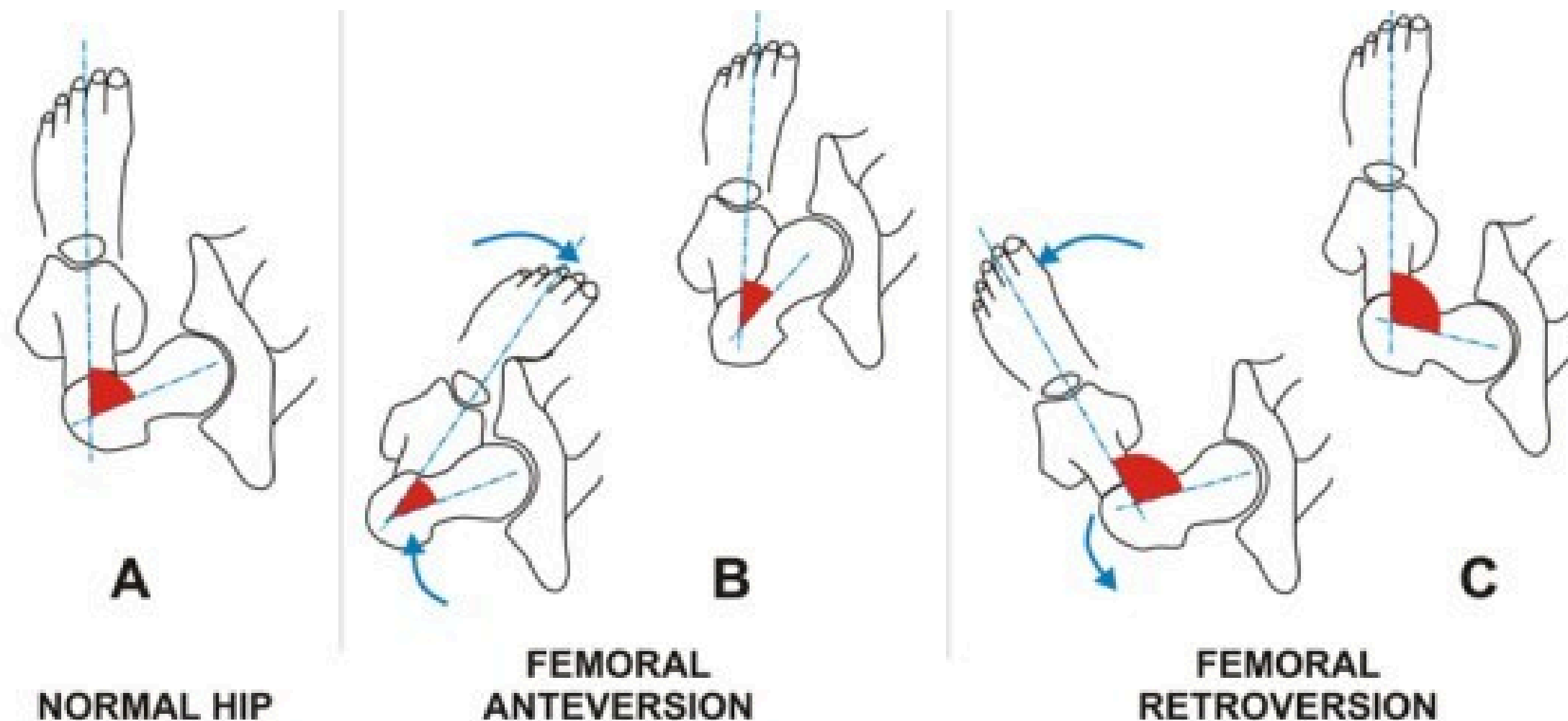
La versión describe las variaciones normales de la rotación del miembro. *Es una actitud postural fisiológica evolutiva.*

La torsión describe las deformidades y no es considerado normal sino, patológico.

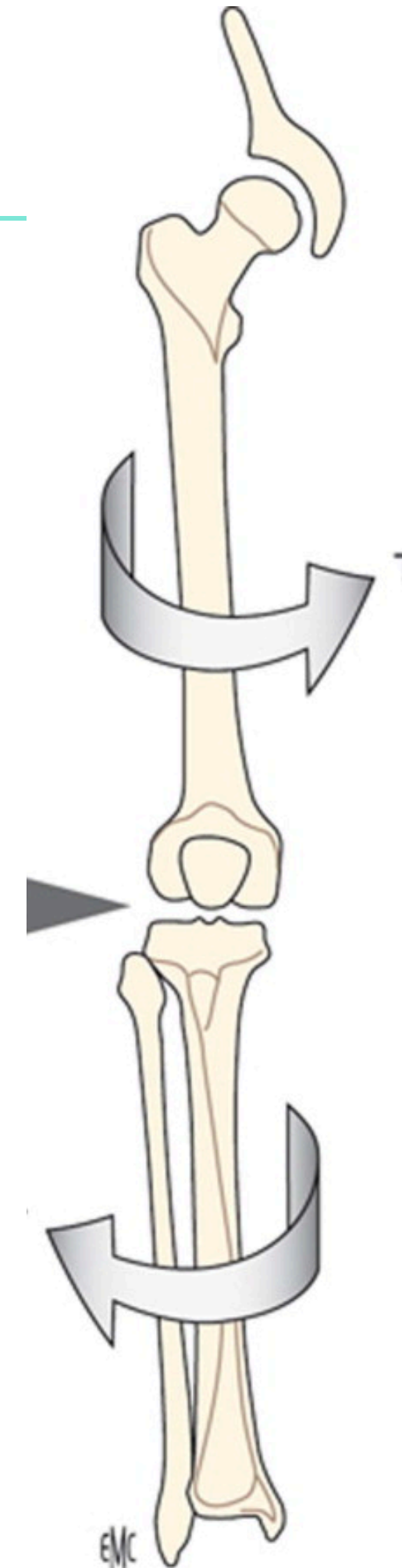


Pueden localizarse de forma aislada en un solo nivel o en dos o más niveles al mismo tiempo:

- La **ANTEVERSIÓN O RETROVERSIÓN FEMORAL**: se localizan en el cuello femoral con lo que la cabeza del fémur cambia de dirección, hacia adelante o hacia atrás.

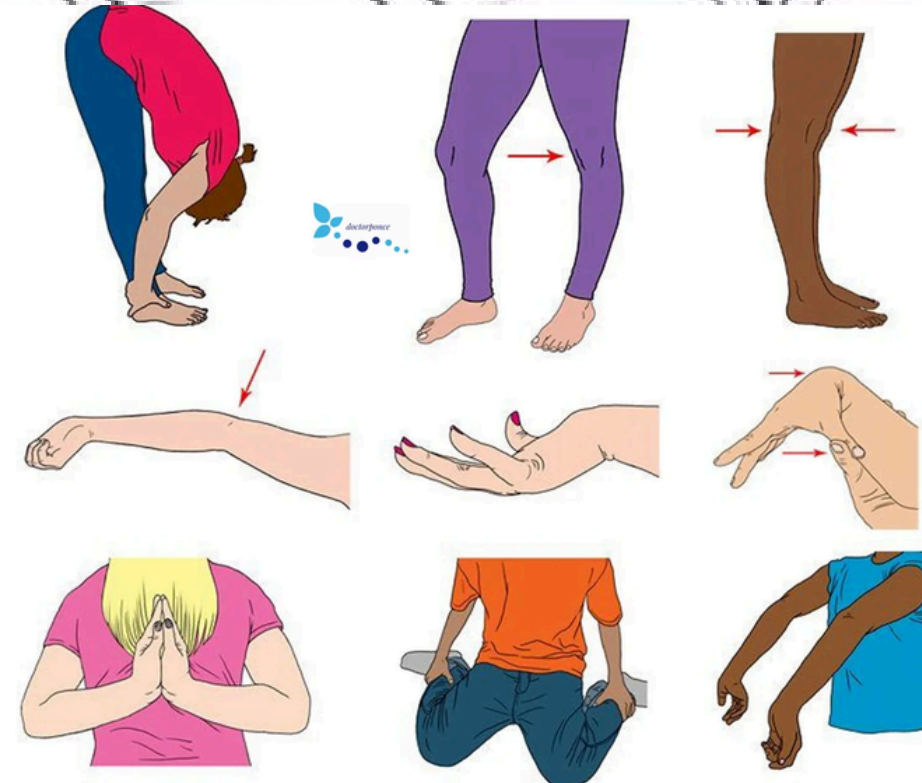
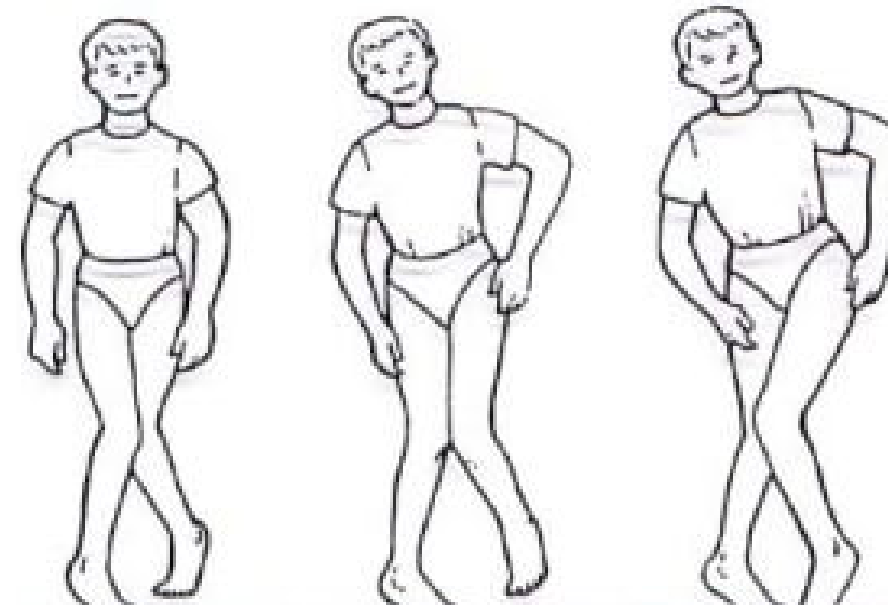


- La **TORSIÓN FEMORAL INTERNA O EXTERNA** se localiza en los tercios superior y medio de la diáfisis del fémur.
- La **TORSIÓN TIBIAL EXTERNA O INTERNA** se localizan en los tercios inferior y medio de la diáfisis de la tibia.



Se han considerado diversos factores:

- Alineación fetal persistente.
- Herencias: la anteversión y la rotación tibial interna tienen un carácter hereditario autosómico dominante.
- Desequilibrio muscular en parálisis flácidas o espásticas.
- Traumatismos que afectan a la fisis.
- Hiperlaxitud articular (cápsulas, tendones y ligamentos).





- Posturas viciosas mantenidas:

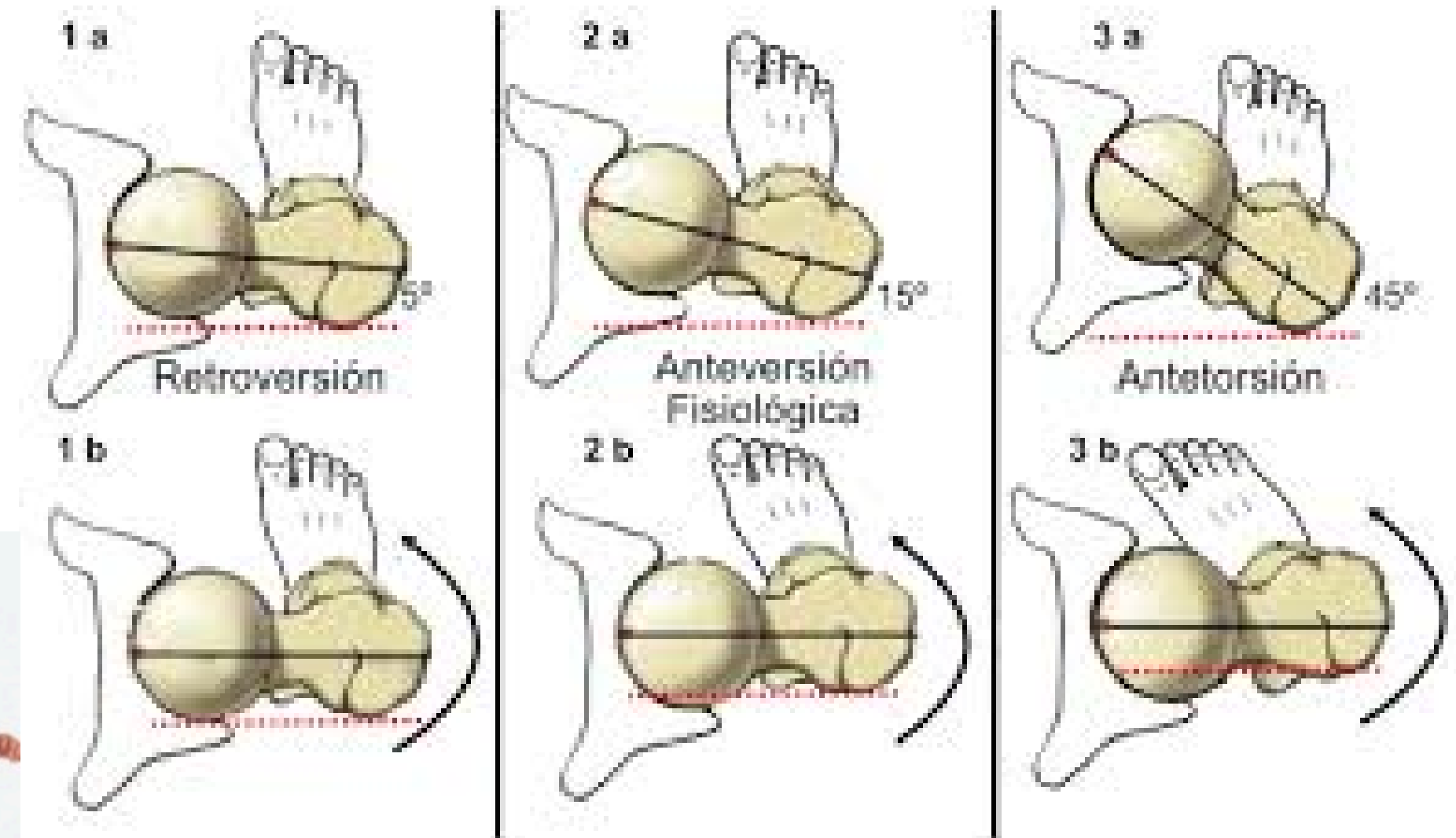
Sentarse sobre los talones. Hábitos al sentarse en posición de sastre, sastre invertido.

Con rotación interna de fémur y rotación externa de tibia.



EVOLUCIÓN O HISTORIA NATURAL DE LAS ROTACIONES

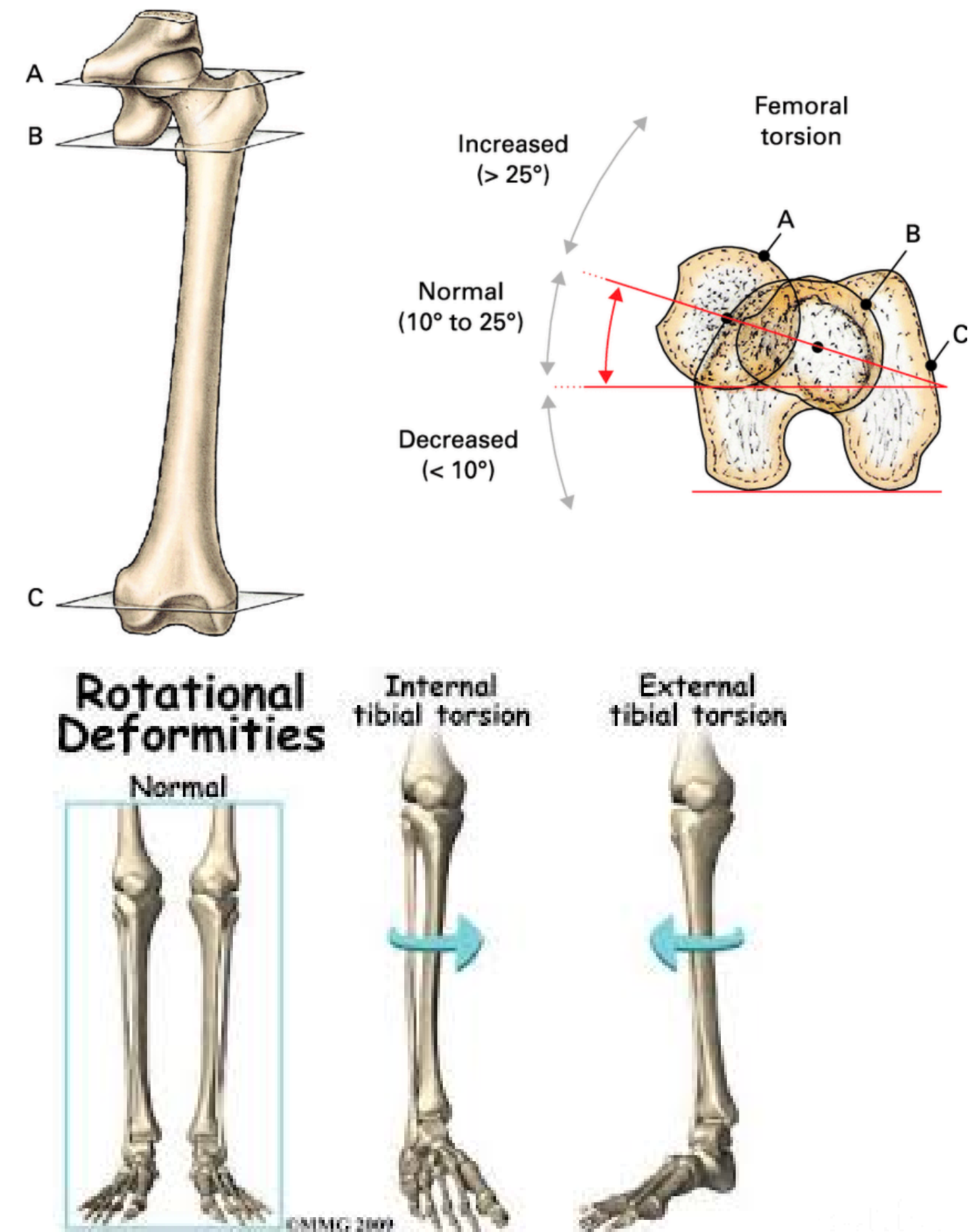
La anteversión de aproximadamente 50° - 60° al nacer, al iniciar la bipedestación y la marcha se corrigen espontáneamente, sobre todo durante el primer y segundo año.



Ayudando a disminuir progresivamente la anteversión hasta los 12 años alrededor de 12° a 15° de anteversión.

- Durante la niñez temprana, los cambios rotacionales continúan y se espera que el fémur y la tibia roten hacia afuera hasta 15° - 20°
- La torsión tibial interna, que causa que los pies apunten hacia adentro, es muy frecuente a los 2 años y suele resolverse espontáneamente en la mayoría de los casos 92% al observar su evolución natural.

La rotación interna se reduce y la rotación externa se hace más predominante. Alrededor de los 8 años, el ángulo de torsión se acerca a los valores de la edad adulta.



NIVEL	NORMAL (Versión)	DEFORMIDAD (Torsión)
TIBIA	Versión tibial	Torsión tibial interna
		Torsión tibial externa
FÉMUR	Versión femoral	Torsión femoral interna o antetorsión
		Torsión femoral externa o retrotorsión

ANTEVERSIÓN FEMORAL

Es una condición que lleva a una mayor anteversión del cuello femoral en relación con el fémur con rotación interna compensatoria del fémur.

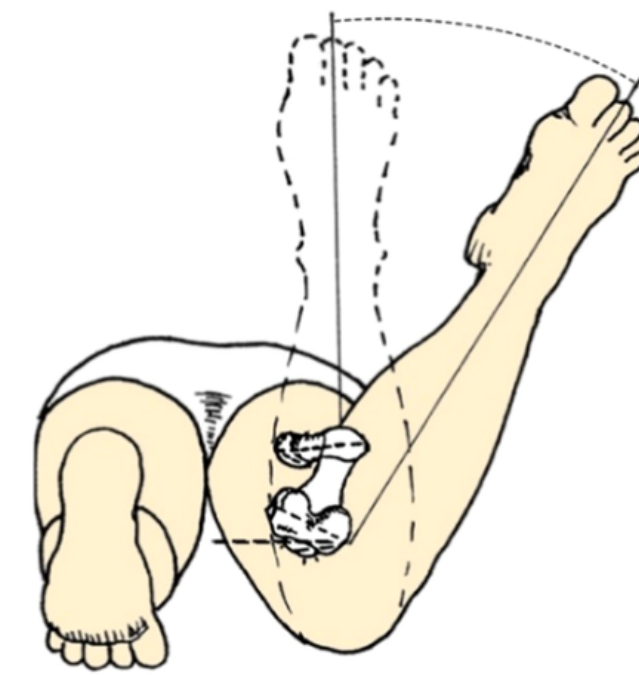
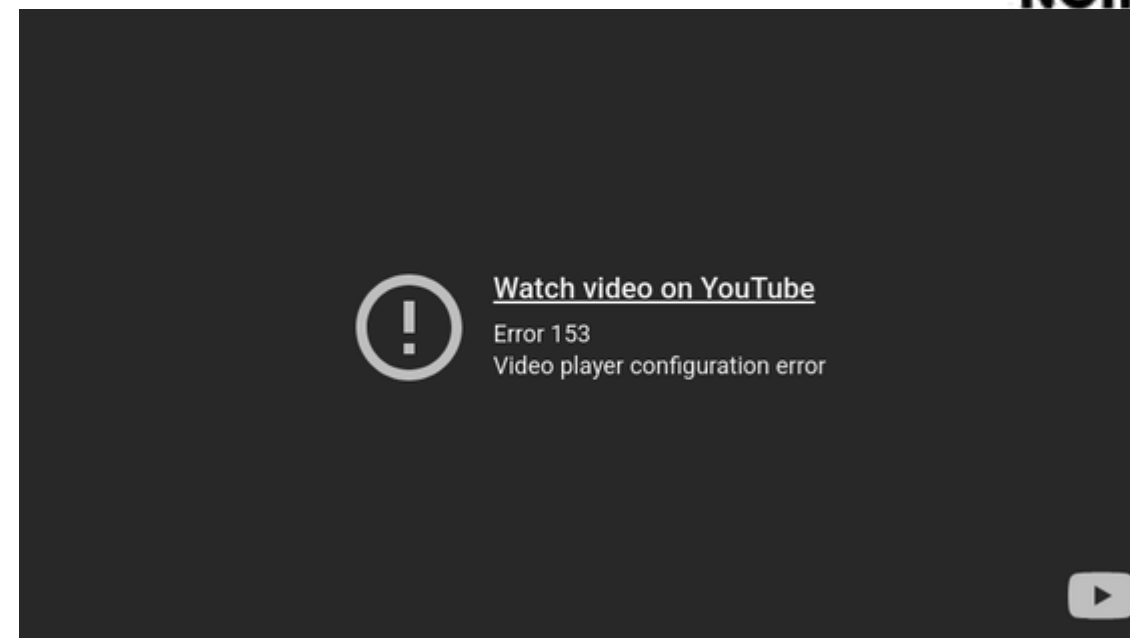
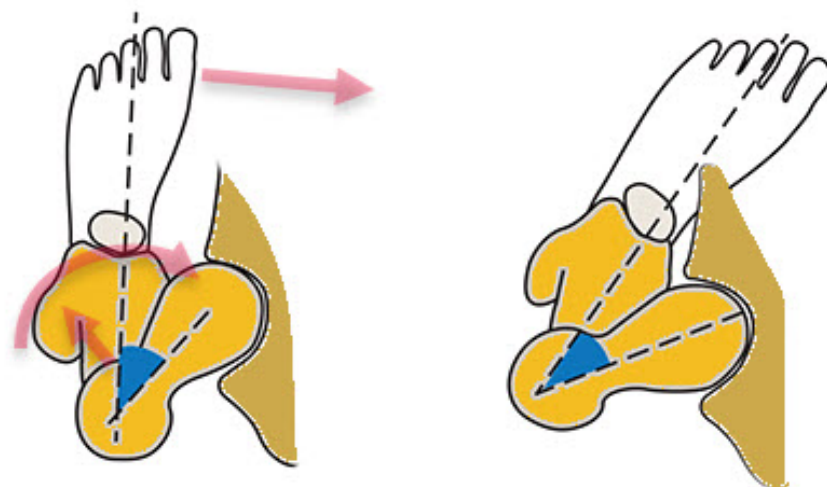
La anteversión femoral se caracteriza por:

- aumento de la anteversión del cuello femoral en relación con el fémur
- rotación interna compensatoria del fémur
- marcha en punta de las extremidades inferiores



NORMAL

MARCHA CONVERGENTE



**TORSIÓN FEMORAL
INTERNA**

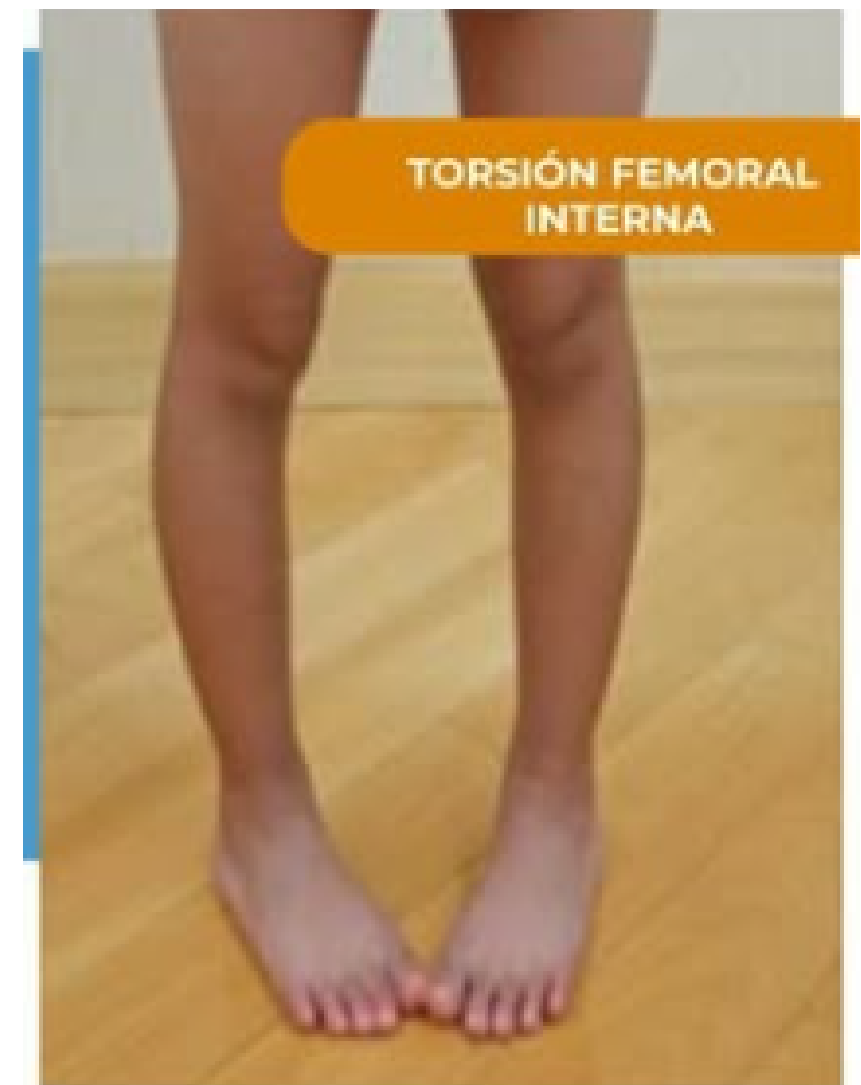
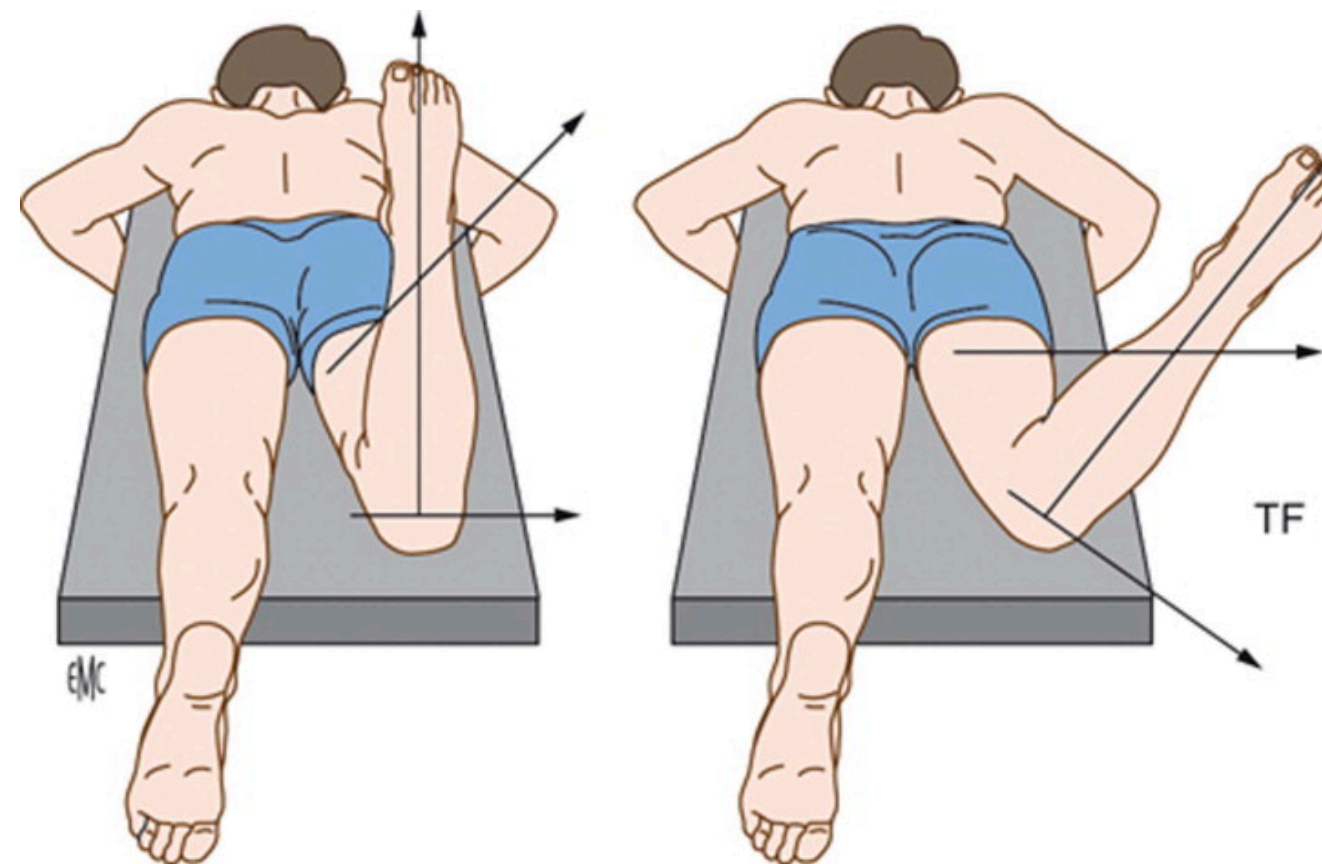
Alteración postural que consiste en una rotación hacia adentro del fémur, manifestándose en la macraha con los pies hacia adentro o “metiendo la punta”, la marcha es torpe, en bipedestación las rodilla están rotadas hacia adentro y arqueamiento de piernas cuando los pies se alinean.

Gravedad: dada por el aumento de la RI de la cadera y limitación de la RE.

RI 60°-70° LEVE

80°-90° MODERADO

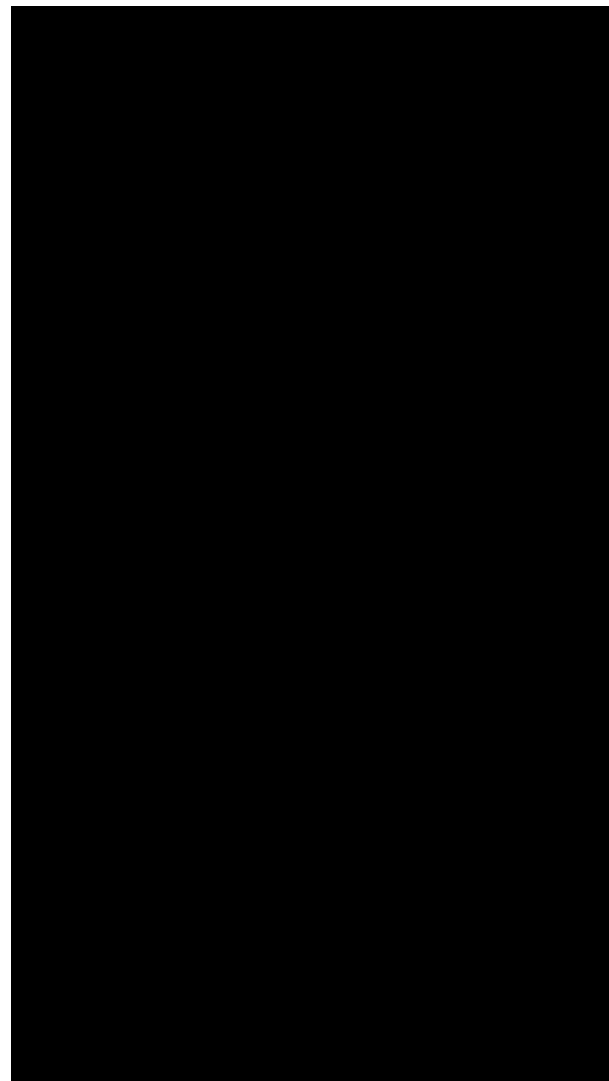
90°-más SEVERO



**TORSIÓN FEMORAL
EXTERNA**

Alteración postural del fémur hacia afuera. Poco frecuente.
Ocasionado por fracturas y parálisis.
Marcha con puntas de pies hacia fuera.

LA TORSIÓN EXTERNA GENERALMENTE SE
CORRIGE ESPONTÁNEAMENTE, ESPECIALMENTE
DESPUÉS DE QUE LOS NIÑOS COMIENZAN A
PARARSE



Torsión tibial interna

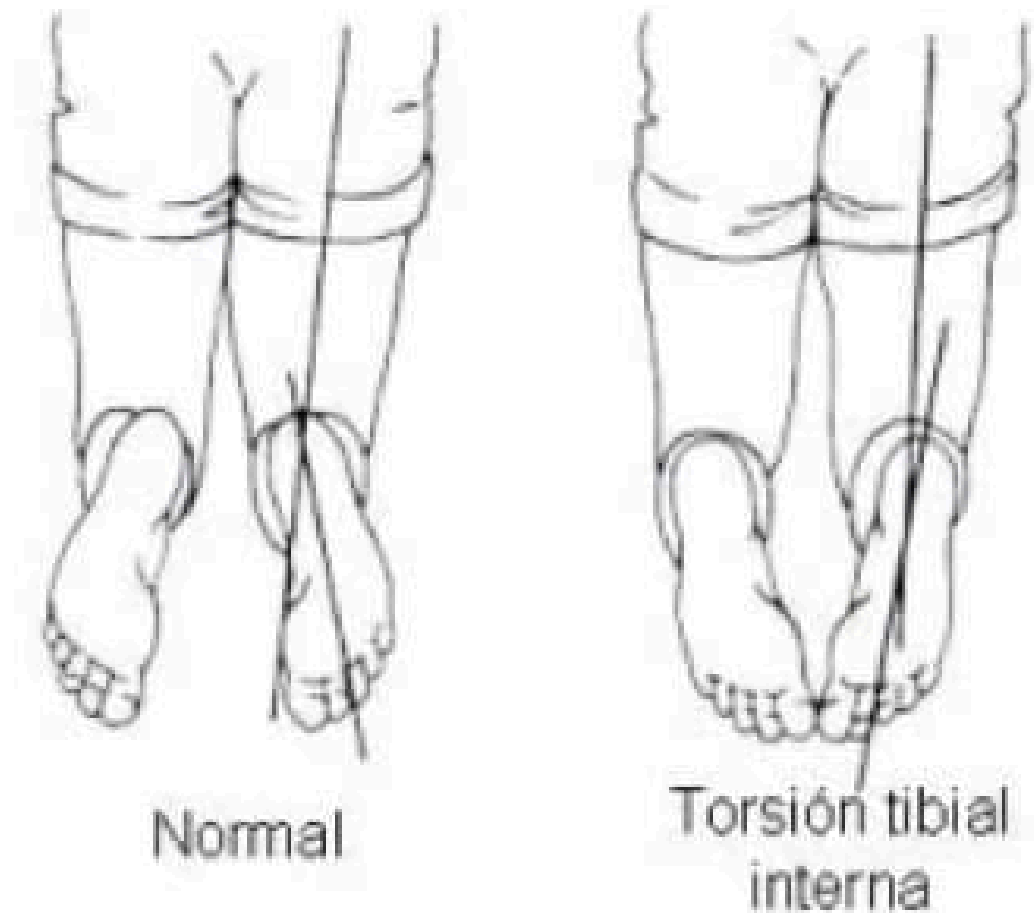
Es una alteración postural común en niños menores de 4 años que generalmente se presenta con rotación interna de la tibia y marcha con los pies hacia adentro.

EL DIAGNÓSTICO SE REALIZA CLÍNICAMENTE CON UN ÁNGULO MUSLO-PIE > 10 GRADOS DE ROTACIÓN INTERNA EN UN PACIENTE CON MARCHA CON LOS PIES HACIA ADENTRO.



An example of a child with tibial torsion.

- Presente en todos los recién nacidos por la postura intrauterina y se corrige espontáneamente con el crecimiento.
- El tercio distal de la tibia rota hacia el maleólo interno.
- Generalmente se presenta con rotación externa del fémur; por lo tanto el miembro inferior se encuentra arqueado.

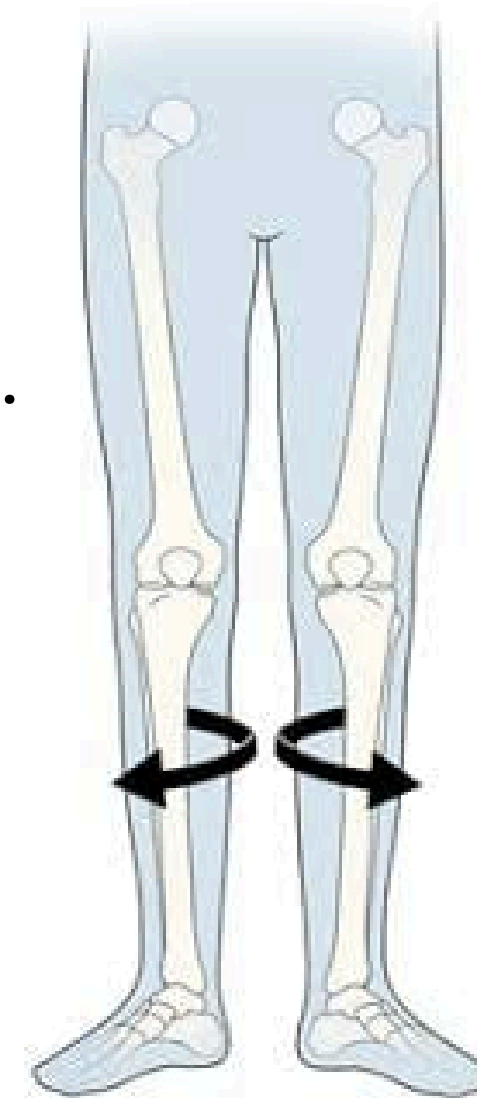


Torsión tibial externa

La torsión tibial externa es la rotación de la tibia hacia afuera, que hace que los pies apunten hacia afuera. Es poco frecuente como deformidad aislada.

Se presenta:

- Como deformidad congénita uni o biltateral.
- Secundaria a deformidad.
- Por contractura de cintilla iliotibial
- Se asocia a pies planos.
- Macrha con punta de pies hacia afuera.



External tibial torsion



Torsion Tibial Externa

Tratamiento ortopédico

Las rotaciones internas tienen evolución espontánea con la edad.

Control postural: la postura que adopta al dormir, sentarse y caminar.

Uso de zapatos y ortesis (férulas nocturnas).

La cirugía: osteotomía rotatoria (escasa).



Bota antidesrotadora

Evita la rotación
interna y externa
de la pierna, manteniéndolo
en una posición neutra.



Tratamiento rehabilitador

Manejo fisioterapéutico de la anteversión femoral

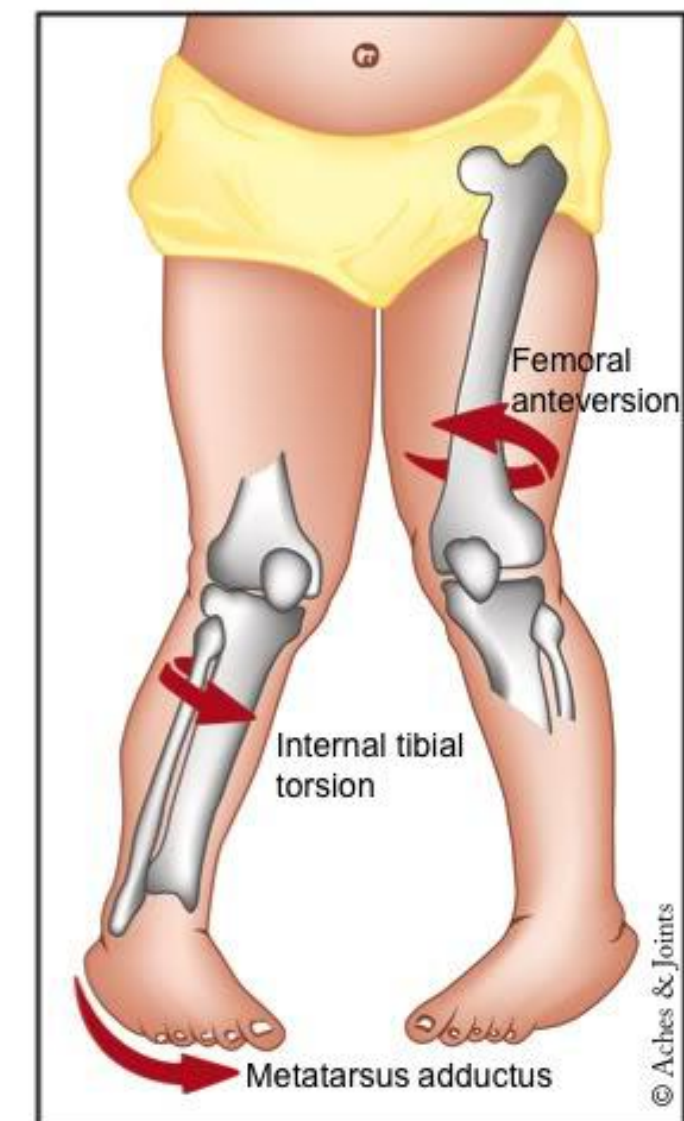
- Entre los 6 y 12 años se produce una derrotación femoral progresiva.
- Estimular la extensión de cadera.
- Reequilibrio muscular entre flexores y extensores de cadera.

Tratamiento físico de la TFI

Objetivo general: Recuperar el alineamiento del eje longitudinal de la diáfisis femoral.

Objetivos específicos:

- Preparación
- Reeducación de la postura
- Mejorar la movilidad
- Reeducación muscular.
- Reeducación de la marcha



Tratamiento físico de la TTI



Objetivo general: Recuperar el alineamiento del eje longitudinal de la diáfisis tibial

Objetivos específicos:

- Preparación
- Reeducación de la postura
- Mejorar movilidad
- Reeducación muscular
- Reeducaicón del patrón de marcha.

Procedimientos de Ortopedia- Semana 3 y 4

<https://forms.gle/zV2mSxzfyQbrWCDp6>

Muchas gracias

Presente.